GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE UNIDAD II

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB II

I. INDICACIONES GENERALES

1. **Nombre del entregable:**
   Implementación del Backend Profesional: MVC, ORM y Capa de Seguridad.

2. **Descripción:**
   En este entregable, los equipos deben evolucionar su propuesta inicial hacia un sistema funcional. El enfoque principal es la lógica de negocio desacoplada, el uso de un ORM/DAO desarrollado desde cero para la persistencia y el blindaje del sistema mediante Middlewares y un esquema RBAC.

3. **Resultado de Aprendizaje:**
   Desarrolla la lógica de negocio y persistencia de datos mediante el uso de frameworks modernos y el patrón MVC para agilizar la construcción de sistemas web modulares y seguros.

4. **Fecha de Entrega:**
   Viernes, 06 de octubre del 2026.

II. ESQUEMA DEL TRABAJO

El equipo deberá presentar una carpeta comprimida con el código fuente y un Informe Técnico en PDF con el siguiente esquema:

1. **Generalidades y Sustentación de Mejoras**
   Descripción del apartado: Breve resumen del sistema y detalle de las mejoras implementadas basándose en las sugerencias dadas en el avance previo. Se debe justificar cómo los patrones elegidos mejoran la mantenibilidad del software.

2. **Arquitectura de Software y Patrón MVC**
   Descripción del apartado: Evidencia de una arquitectura de n-capas con un Front Controller eficiente
   . Se debe demostrar la separación estricta: Modelo (gestión de datos), Vista (interfaz de usuario pura sin lógica de BD) y Controlador (orquestador del flujo).

3. **Capa de Persistencia: ORM/DAO**
   Descripción del apartado: Detalle técnico del desarrollo del ORM/DAO en PHP. Debe evidenciarse el mapeo efectivo de tablas a objetos, el uso de PDO para consultas seguras y el manejo avanzado de entidades y sus relaciones.

4. **Desarrollo de Lógica de Negocio (Capa de Servicio)**
   Descripción del apartado: Evidencia de "controladores delgados" (*thin controllers*). La lógica de negocio (validaciones complejas, cálculos y reglas del sistema) debe residir en el Modelo o en una Capa de Servicios. Se debe evitar el antipatrón de "Controladores Gordos" (*fat controllers*).

5. **Seguridad Web: Middlewares y RBAC**
   Descripción del apartado: Implementación de componentes modulares (Middlewares) para interceptar peticiones de forma centralizada. El sistema debe gestionar la autenticación, la protección de rutas por roles (RBAC) y el saneamiento de entradas para mitigar ataques XSS y CSRF.

6. **Análisis de Código y Resultados Funcionales**
   Descripción del apartado: Documentación técnica exhaustiva con diagramas y explicaciones de los algoritmos principales. Se deben mostrar capturas de los resultados funcionales (CRUD, Login, bloqueo de accesos) vinculándolos con los conceptos teóricos de la unidad.

7. **Conclusiones y Recomendaciones**
   Descripción del apartado: No deben ser sacadas de Internet o I.A., sino de la misma experiencia del equipo de trabajo.

8. **Referencias**
   Descripción del apartado: Listado de todas las fuentes bibliográficas utilizadas para la redacción de este informe, en formato APA v.7.

9. **Anexos**
   Descripción del apartado: Documentos complementarios al informe, p.ej.: *Declaración del uso de IA generativa*

III. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

3.1. Rúbrica para Evaluar el Producto 2 – UND2

CRITERIO/NIVEL	NULO (0)	INICIO(1)	EN PROCESO (2)	LOGRADO (3)	AVANZADO (4)
Implementación del Patrón MVC	No aplica el patrón MVC.	Existe separación de archivos, pero la Vista aún contiene lógica de base de datos o lógica compleja.	Implementa el patrón MVC, pero el Controlador está sobrecargado con tareas que corresponden al Modelo.	Implementa el patrón MVC con una separación clara: Modelo (datos), Vista (UI) y Controlador (flujo).	MVC Puro y Óptimo. Aplicación de arquitectura de n-capas con un Front Controller eficiente y desacoplamiento total.
Persistencia de Datos y ORM Artesanal	No utiliza objetos para los datos.	Realiza consultas directas en el controlador sin usar clases de entidad o mapeo de objetos.	Implementa un ORM básico, pero tiene dificultades para manejar relaciones entre tablas u objetos.	Desarrolla un ORM/DAO funcional en PHP vanilla que mapea tablas a objetos de manera efectiva.	Persistencia Avanzada. Implementa un sistema de mapeo de datos elegante, seguro (PDO) y con manejo avanzado de entidades.
Desarrollo de Lógica de Negocio	No hay lógica procesada.	La lógica de negocio es mínima y se mezcla con el código de presentación (HTML).	La lógica de negocio está presente pero distribuida en capas incorrectas, dificultando su testeo.	Desarrolla la lógica de negocio en el Modelo o Servicios, manteniendo los controladores delgados y limpios.	Lógica Profesional. Implementa procesos complejos (validaciones, cálculos, flujos) de forma modular y altamente reutilizable.
Implementación de Middlewares y Filtros	No implementa seguridad.	Implementa validaciones básicas de sesión pero están incrustadas dentro de cada página.	Crea funciones de filtrado, pero no logra una estructura de "capas" o Middleware previa al controlador.	Implementa Middlewares en PHP vanilla para gestionar autenticación y protección de rutas de forma centralizada.	Seguridad Robusta. Sistema de Middlewares avanzado que filtra peticiones por roles, sesiones y saneamiento de entradas (XSS/CSRF).
Calidad del Informe y Evidencia de Aprendizaje	No entrega informe.	El informe es una secuencia de capturas de pantalla sin explicación técnica ni análisis.	Describe lo realizado, pero no vincula el código con los conceptos teóricos de la unidad.	Informe técnico completo que evidencia el logro del RA mediante análisis de código y resultados funcionales.	Informe de Excelencia. Documentación técnica exhaustiva con diagramas, explicaciones de algoritmos y conclusiones críticas.

3.2. Rúbrica para Evaluar el Desempeño 4 – UND2

CRITERIO/NIVEL	NULO (0)	INICIO(1)	EN PROCESO (2)	LOGRADO (3)	AVANZADO (4)
Dominio Técnico y Solvencia (IA y Preguntas)	No presenta o no conoce nada de lo expuesto.	Muestra desconocimiento severo. No puede explicar fragmentos de código (especialmente si usó IA) y no responde preguntas.	Explica de forma superficial. Tiene dificultades para justificar el código copiado o generado por IA. Responde dudas con titubeos.	Demuestra conocer lo que dice. Explica con claridad la lógica detrás del código (propio o de IA) y responde las preguntas con acierto.	Dominio total. Justifica con maestría cada línea de código e IA. Responde preguntas complejas con seguridad y argumentos técnicos sólidos.
Demostración en Vivo y Contraste de Código	No realiza demostración del sitio web ni del código.	Muestra el sitio web, pero es incapaz de relacionarlo con el código fuente en el editor o el inspector del navegador.	Muestra el sitio y el código de forma aislada, sin lograr contrastar cómo una instrucción específica afecta a la interfaz en vivo.	Presenta el sitio web funcional y contrasta correctamente las funcionalidades con su respaldo en el código fuente o inspector.	Demostración impecable. Navega entre el navegador y el editor con agilidad, demostrando exactamente qué parte del código genera cada sección.
Organización Grupal y Gestión del Tiempo	El grupo no está organizado; solo uno habla o exceden el tiempo por mucho.	La transición entre compañeros es confusa. El tiempo es mal distribuido, impidiendo que algunos demuestren su conocimiento.	Transiciones aceptables, pero la distribución del tiempo es desigual. Algunos integrantes exponen mucho más que otros.	Grupo organizado. Respetan el orden secuencial y el tiempo asignado, permitiendo que todos participen equitativamente.	Sincronización perfecta. El grupo actúa como un bloque sólido. El tiempo es aprovechado al segundo y todos demuestran dominio por igual.
Síntesis, Coherencia y Fluidez	Lee todo el material de apoyo y no termina las ideas.	Lee frecuentemente las diapositivas. Pierde el hilo de la exposición y deja ideas a medio terminar constantemente.	Lee parcialmente el material. Intenta sintetizar pero pierde la coherencia al olvidar términos, dejando algunas explicaciones inconclusas.	No lee el material de apoyo; lo usa como guía. Sintetiza lo importante, mantiene la coherencia y termina todas sus ideas.	Fluidez y síntesis magistral. Explica conceptos complejos de forma simple sin leer. Comunicación continua, lógica y con ideas cerradas.
Habilidades Expositivas y Terminología	Tono de voz inaudible, sin seguridad y nula terminología técnica.	Tono de voz bajo o inseguro. No utiliza terminología técnica o pronuncia incorrectamente términos básicos de la industria.	Muestra cierta seguridad, pero su terminología es limitada. El esfuerzo por pronunciar términos en inglés es insuficiente.	Voz decidida y enérgica. Se dirige a la audiencia con aplomo. Usa términos técnicos y se esfuerza por pronunciarlos correctamente en inglés.	Comunicación de alto impacto. Tono enérgico, seguridad absoluta y seriedad profesional. Uso preciso y correcta pronunciación de términos técnicos.

ANEXO N° ___ - Declaración del Uso de I.A.

Título del trabajo: [Título completo]

Autor(es): [Apellidos y Nombres de cada integrante]

Fecha: [Día, Mes y Año de entrega]

El/la abajo firmante declara que en la elaboración del presente trabajo académico ha utilizado las siguientes herramientas de inteligencia artificial generativa:

Nombre de la Herramienta de IA / versión	¿Para qué se utilizó la herramienta de IA?	¿Cuál fue el prompt utilizado?	¿Cómo has utilizado o modificado el resultado generado por la IA generativa?
…			

En [ciudad], a [día] de [mes] de [año]

Firma: _____
Integrante 1

Firma: _____
Integrante 2

Firma: _____
Integrante 3

Firma: _____
Integrante 4